CURSO	**INGENIERÍA DE SOFTWARE**
CARRERA	Ingeniería de Software
DOCENTE	Ing. Andrés E. Araujo Acuña
TEMA	Historias de Usuario en Metodologías Ágiles

Propósito

Continuar el backlog de la sesión 01, justificar prioridades y organizar una iteración con responsables, estimaciones y límites de trabajo. Al terminar, podrás explicar qué entra, qué se posterga y cómo responder a un bloqueo o cambio conservando la trazabilidad.

Momento	Actividad
Preparación	Recuperar la sesión 01 y verificar la base de trabajo.
Ejercicio 01	Refinar y priorizar el backlog. Guiado y aplicación en equipo.
Ejercicio 02	Planificar una iteración y organizar el tablero. Semiguiado.
Ejercicio 03	Analizar el flujo y gestionar un cambio. Propuesto con pistas.
Cierre	Comprobar evidencias y consolidar la versión del tema.

Resultados esperados

- Backlog de 12 HU con fuente, estado y prioridad; criterios Gherkin para seis historias.
- Selección de una iteración, tareas de dos HU y tablero con responsables y WIP.
- Lectura del flujo, análisis de un cambio y entrega trazable del Tema 04.

La sesión trabaja planificación y especificación. Los escenarios permanecen pendientes de ejecución; el ejercicio de flujo utiliza datos sintéticos. El documento y el tablero no acreditan software implementado.

Continuidad con la sesión 01

Resultado recibido	Tratamiento en esta sesión
HU-D01 y HU-D02	Conservar redacción, RF/CU y cuatro escenarios. Están preparadas para priorización académica.
HU-D03	Conservar su dependencia de atención existente. Revisar el escenario del avance y aclarar catálogo con SUP-S2-01.
INVEST y matriz RF–CU–HU	Revisar únicamente lo que cambió; ampliar la matriz sin sustituir IDs.
DoR y DoD	Aplicar la preparación académica y conservar las condiciones futuras de calidad del incremento.
HU-P04 a HU-P12	Recuperar las nueve candidatas de la guía docente S01; usar la ampliación académica siguiente.

Dos usos de la misma guía

Ruta del proyecto: usa el SRS vigente del equipo y registra sus IDs, fuentes y versiones. Ruta de continuidad: si faltan requisitos para practicar, usa las doce historias proporcionadas aquí. Identifica la ruta en la entrega; las ampliaciones académicas no se convierten automáticamente en requisitos aprobados del proyecto.

AD T4 01 Acuerdo de alcance académico proporcionado

Para resolver esta sesión se habilita una ampliación didáctica de las nueve candidatas anteriores. Los RF-A04 a RF-A12 se redactan en esta guía y se vinculan a esas candidatas. Son requisitos del ejemplo de laboratorio, no citas del SRS previo ni decisiones de DIRESA. Sus CU siguen pendientes; no se inventan diagramas ni aprobaciones.

El backlog académico contiene 12 HU con fuente explícita: tres de continuidad y nueve de ampliación. En el proyecto real, cada ampliación exige decisión de alcance y trazabilidad al SRS. Si todavía falta, registra la brecha, su responsable y la siguiente consulta; no la declares resuelta por copiar el ejemplo.

Base de historias que recuperamos

Material de consulta proporcionado. No vuelvas a redactar estas fichas. Conserva los IDs o registra una equivalencia con tu proyecto. Fuentes: guías S01 y ejemplos de teoría [2, 4].

ID	Historia de usuario	Traza y procedencia
HU-D01	Como médico, quiero registrar una atención asociada al paciente seleccionado, para disponer de una constancia que apoye la continuidad de su atención.	RF-D01 / CU-D01. Base S01; SUP-D04 a D06.
HU-D02	Como médico, quiero consultar las atenciones anteriores del paciente seleccionado, para revisar la información registrada antes de continuar su atención.	RF-D02 / CU-D02. Base S01; SUP-D07.
HU-D03	Como médico, quiero registrar una derivación vinculada a una atención existente del paciente, para dejar constancia del destino y del motivo de la referencia.	RF-D03 / CU-D03. Base S01; SUP-D08; aclarar catálogo.
HU-P04	Como personal de admisión, quiero registrar un paciente, para disponer de su identificación al iniciar la atención.	RF-A04 / CU pendiente. Candidata S01; teoría HU-01; AD-T4-01.
HU-P05	Como médico, quiero consultar las alergias registradas del paciente, para considerar esa información durante su atención.	RF-A05 / CU pendiente. Candidata S01; teoría HU-02; AD-T4-01.
HU-P06	Como personal de enfermería, quiero consultar los signos vitales registrados del paciente, para disponer de esa información al apoyarlo en su atención.	RF-A06 / CU pendiente. Candidata S01; teoría HU-04; AD-T4-01.

SUP-D02: Médico es el rol del recorte, sin afirmar exclusividad. SUP-D04 a D06: fecha, motivo, diagnóstico e indicaciones obligatorios; conservar entrada ante error y confirmar con ID al guardar. SUP-D07: historial descendente y distinción entre vacío y falla. SUP-D08: derivación vinculada a atención existente, destino y motivo; Otros requiere detalle.

Ampliación del backlog que recuperamos

ID	Historia de usuario	Traza y procedencia
HU-P07	Como administrador, quiero generar un reporte mensual de atenciones, para revisar la actividad del periodo.	RF-A07 / CU pendiente. Candidata S01; teoría HU-05; AD-T4-01.
HU-P08	Como paciente, quiero recibir un recordatorio de mi próxima cita, para recordar cuándo debo acudir.	RF-A08 / CU pendiente. Candidata S01; teoría HU-06; AD-T4-01.
HU-P09	Como administrador, quiero ajustar los colores del panel, para facilitar mi lectura de la información.	RF-A09 / CU pendiente. Candidata S01; teoría HU-07; AD-T4-01.
HU-P10	Como paciente, quiero consultar mi historial desde una aplicación móvil, para acceder a mis atenciones registradas.	RF-A10 / CU pendiente. Candidata S01; teoría HU-08; AD-T4-01.
HU-P11	Como responsable de farmacia, quiero identificar productos con stock por debajo del umbral acordado, para organizar su reposición.	RF-A11 / CU pendiente. Candidata S01; adaptación Stock crítico; AD-T4-01.
HU-P12	Como médico, quiero consultar las derivaciones registradas del paciente, para revisar las referencias previamente emitidas.	RF-A12 / CU pendiente. Hipótesis docente S01; AD-T4-01. No deriva por sí sola de RF-D03.

Los roles añadidos solo pertenecen a la ampliación académica. La consulta de derivaciones HU-P12 es una capacidad distinta de registrar HU-D03; no se deduce automáticamente de RF-D03.

Requisitos de la ampliación académica

Registro nuevo de esta sesión, bajo AD-T4-01. Cada RF-A se vincula a la HU-P con el mismo número. Su versión es la de este material de laboratorio; no reemplaza la versión del SRS del equipo.

ID nuevo	Requisito del ejemplo proporcionado
RF-A04	Permitir a admisión registrar pacientes con los datos mínimos del ejemplo.
RF-A05	Permitir al médico consultar alergias previamente registradas.
RF-A06	Permitir a enfermería consultar signos vitales previamente registrados.
RF-A07	Permitir al administrador contar atenciones por mes seleccionado.
RF-A08	Permitir enviar al paciente un recordatorio de una cita existente por un canal por acordar.
RF-A09	Permitir ajustar colores del panel conservando legibilidad.
RF-A10	Permitir al paciente consultar su historial mediante una aplicación móvil.
RF-A11	Permitir a farmacia identificar existencias menores que un umbral por acordar.
RF-A12	Permitir al médico consultar derivaciones registradas de un paciente.

Recorte de la primera iteración

Objetivo mínimo propuesto: registrar atenciones y consultar antecedentes de pacientes ya existentes. Si hay capacidad, incorporar la constancia de derivación. Quedan disponibles identificaciones del paciente y acceso del médico como precondiciones del ejercicio, sin atribuir una implementación real.

SUP-S2-05: la capacidad didáctica será 13 unidades relativas de esfuerzo (UE). Para el ejemplo se admite un procedimiento manual transitorio de derivación y de conteo administrativo. Esta simplificación no es una recomendación de operación clínica ni evidencia de seguridad real.

La priorización se referirá a esta primera iteración. Funciones fuera de ella, como alergias o farmacia, conservan su importancia potencial: una exclusión de alcance no demuestra bajo valor clínico.

Preparación y conceptos para trabajar

Antes de clase: herramientas disponibles, cuentas operativas, repositorio accesible y avance S01 abierto. En los minutos 0 a 10, identifica la ruta elegida, distribuye consolidación, criterios, priorización y revisión. Consulta la base proporcionada si falta el avance intermedio.

Herramienta	Momento y uso
Word o Writer	Toda la sesión: documento único, decisiones y trazabilidad.
VS Code	Minutos 10 a 20: revisar cuatro HU con escenarios y completar las dos nuevas.
Excel o Calc	Minutos 20 a 40: matriz MoSCoW y Valor vs. Esfuerzo. Puede usarse la tabla editable de esta guía.
Trello	Minutos 50 a 65: construir tablero de planificación y reglas.
GitHub	Minutos 85 a 90: consolidar el avance; repositorio preparado.
Modelio y Figma	Consulta puntual de CU, actividades y prototipo anteriores.

Concepto	Qué significa aquí
Prioridad y preparación	Prioridad expresa preferencia bajo un objetivo; preparación indica cuánto entendemos la historia. Registrar ambos estados.
MoSCoW	Must indispensable; Should importante con alternativa temporal; Could deseable; Won’t fuera de esta iteración. [5]
Valor vs. Esfuerzo	Comparar beneficio esperado y tamaño relativo sin ocultar supuestos. La matriz no decide por sí sola. [2, 3]
Iteración y capacidad	Periodo de trabajo con un objetivo y una selección viable. Las UE son relativas: no son soles, horas ni velocidad demostrada.
WIP y CFD	WIP cuenta lo iniciado sin terminar. CFD muestra cantidades por estado a lo largo del tiempo. [6]

Ejercicio 01 Refinar y priorizar el backlog

Producto: cobertura de seis HU, clasificación MoSCoW y contraste de seis historias.

Paso 1 Revisar preparación

Recupera la decisión de S01 y aplica la DoR: necesidad y fuente identificadas; alcance, dudas y dependencias registradas; al menos un escenario observable y posibilidad de discutir esfuerzo. Conserva la DoD: implementación y criterios comprobados; revisión sin defectos críticos abiertos; RNF pertinentes y documentación actualizada.

SUP-S2-01 resuelve el ejemplo de HU-D03: destinos Centro A y Centro B; motivos Evaluación especializada y Otros. Si el motivo es Otros, exige detalle. Se conserva la atención previa. Es una regla de laboratorio pendiente de validación institucional.

TODO 1 Registrar preparación y una brecha

Preparación: HU-D01, HU-D02 y HU-D03 cumplen la DoR: tienen fuente RF/CU, escenarios y supuestos registrados. HU-D03 queda lista con SUP-S2-01 y depende de una atención existente (HU-D01). HU-P04, P07 y P12 cuentan con escenario. HU-P05, P06, P08, P09, P10 y P11 requieren aclaración porque no tienen escenarios.

Brecha BRE-S2-01: el catálogo real de destinos y motivos de derivación no está validado por DIRESA. Responsable: integrante a cargo de HU-D03. Siguiente consulta: responsable de referencias de DIRESA.

Paso 2 Completar criterios

Trabajen en paralelo: una pareja completa HU-P07 y otra HU-P12. En la ruta propia sustituyan por dos HU sustentadas que todavía no tengan criterios. Al terminar deben existir seis HU distintas con Gherkin; agregar otro escenario a HU-D01 no aumenta ese número.

Organización de archivos: utiliza un archivo .feature por historia. Conserva hu_d01.feature y hu_d02.feature de la sesión anterior y organiza las restantes en hu_d03.feature, hu_p04.feature, hu_p07.feature y hu_p12.feature. Cada archivo debe comenzar con # language: es y contener una sola declaración de Característica, dentro de la cual se colocan los escenarios correspondientes.

SUP-S2-02, HU-P04: código local y nombre ficticios obligatorios; código nuevo; confirmación con ID. PX-004 es un código local de prueba, no DNI. No se consulta RENIEC.

SUP-S2-03, HU-P07: atenciones registradas AT-101 del 10/09/2026, AT-102 del 24/09/2026 y AT-103 del 01/10/2026. El reporte cuenta atenciones del mes por su fecha y muestra el periodo.

SUP-S2-04, HU-P12: HX-001 tiene DR-101 del 20/09/2026 y DR-102 del 24/09/2026; HX-002 tiene DR-200 del 25/09/2026. La lista filtra por paciente y ordena por fecha descendente.

Criterios que se conservan y completan

HU-D01 y HU-D02 conservan los cuatro escenarios de S01. Recupera sus archivos; las cuatro HU iniciales se completan con los dos modelos del avance siguientes. La redacción abreviada mantiene el comportamiento anterior y añade las reglas explícitas de esta sesión.

```
# language: es
@HU_D03 @RF_D03 @CU_D03
Característica: Registrar derivación
  Escenario: E01 Registrar una derivación completa
    Dado un médico autorizado y HX-001 seleccionado
    Y la atención AT-D000 de HX-001 está seleccionada
    Y se eligió Centro B y el motivo Evaluación especializada
    Cuando solicita guardar la derivación
    Entonces recibe confirmación con un ID de derivación
    Y la constancia corresponde a HX-001 y AT-D000
    Y muestra Centro B y el motivo seleccionado
```

```
# language: es
@HU_P04 @RF_A04 @AMPLIACION_DIDACTICA
Característica: Registrar un paciente
  Escenario: E01 Registrar un paciente nuevo
    Dado personal de admisión autorizado en el ejemplo
    Y los datos completos del paciente ficticio PX-004
    Y su código local no existe en el registro del ejemplo
    Cuando solicita registrar al paciente
    Entonces recibe confirmación con un ID de paciente
    Y la confirmación corresponde a los datos ingresados
```

Control previo: HU-D01 2 escenarios; HU-D02 2; HU-D03 1; HU-P04 1. Total: cuatro historias y seis escenarios. Todos son especificaciones pendientes de ejecución. □

Dos historias adicionales con Gherkin

TODO 2 Completar HU P07 y HU P12

Guarda hu_p07.feature y hu_p12.feature en UTF-8. Cada archivo inicia con # language: es y sus etiquetas. Usa los datos de SUP-S2-03 y SUP-S2-04; precisa el resultado observable.

```
# language: es
@HU_P07 @RF_A07 @AMPLIACION_DIDACTICA
Característica: Generar reporte mensual de atenciones
  Escenario: E01 Contar atenciones de septiembre
    Dado [TODO rol autorizado y datos de SUP-S2-03]
    Cuando [TODO mes y año solicitados]
    Entonces [TODO cantidad y periodo visibles]
    Y [TODO exclusión de la atención de octubre]
```

```
# language: es
@HU_P12 @RF_A12 @AMPLIACION_DIDACTICA
Característica: Consultar derivaciones del paciente
  Escenario: E01 Consultar derivaciones de HX-001
    Dado [TODO rol, paciente y datos de SUP-S2-04]
    Cuando [TODO acción de consulta]
    Entonces [TODO IDs y orden]
    Y [TODO registro que no debe aparecer]
```

```gherkin
# language: es
@HU_P07 @RF_A07 @AMPLIACION_DIDACTICA
Característica: Generar reporte mensual de atenciones
  Escenario: E01 Contar atenciones de septiembre
    Dado un administrador autorizado en el ejemplo
    Y las atenciones registradas AT-101 del 10/09/2026, AT-102 del 24/09/2026 y AT-103 del 01/10/2026
    Cuando solicita el reporte de atenciones de septiembre de 2026
    Entonces el reporte muestra el periodo septiembre 2026 y un total de 2 atenciones
    Y la atención AT-103 del 01/10/2026 no se incluye en el conteo
```

```gherkin
# language: es
@HU_P12 @RF_A12 @AMPLIACION_DIDACTICA
Característica: Consultar derivaciones del paciente
  Escenario: E01 Consultar derivaciones de HX-001
    Dado un médico autorizado y el paciente HX-001 seleccionado
    Y HX-001 tiene las derivaciones DR-101 del 20/09/2026 y DR-102 del 24/09/2026
    Y HX-002 tiene la derivación DR-200 del 25/09/2026
    Cuando consulta las derivaciones registradas de HX-001
    Entonces visualiza DR-102 y después DR-101, en orden de fecha descendente
    Y la derivación DR-200 de HX-002 no aparece en la lista
```

Control de cobertura	Antes	Al completar TODO 2
HU distintas con Gherkin	4	6
Escenarios mínimos en este ejemplo	6	8
Pruebas ejecutadas acreditadas	0	0

Pregunta de comprobación: ¿por qué un reporte con tres atenciones de septiembre sería incorrecto?

Respuesta: Un reporte con 3 atenciones en septiembre sería incorrecto porque contaría AT-103. El reporte agrupa por la fecha de la atención (SUP-S2-03), y el 01/10/2026 pertenece a octubre. Lo correcto es 2: AT-101 y AT-102.

Clasificación MoSCoW del backlog

Paso 3 Clasificar y justificar

Usa el recorte de pacientes existentes. Ejemplo guiado: HU-D01 es Must porque conservar nuevas atenciones forma parte del objetivo mínimo. HU-P08 es Won't para esta iteración porque citas y canal no están incluidos. La decisión debe indicar alcance y consecuencia de postergar.

TODO 3 Completar la prioridad de las doce historias

HU	MoSCoW	Justificación para esta iteración
HU-D01	Must	Sin el registro no se alcanza el objetivo mínimo de conservar nuevas atenciones.
HU-D02	Must	Consultar antecedentes es la otra mitad del objetivo. Si se posterga, el médico atiende sin ver las atenciones previas.
HU-D03	Should	El objetivo la incluye "si hay capacidad" y existe una alternativa temporal: el procedimiento manual de derivación (SUP-S2-05). Si se posterga, la derivación no queda vinculada a la atención en el sistema.
HU-P04	Won't	El recorte trabaja con pacientes *ya existentes*; la identificación está disponible como precondición. Si se posterga, no se registran pacientes nuevos en esta versión.
HU-P05	Won't	La guía la declara fuera del recorte y no tiene escenarios. **Tiene alto valor clínico**: la información de alergias no estará en el sistema, así que se registra como riesgo y candidata prioritaria para la siguiente iteración.
HU-P06	Won't	Fuera del recorte. Además, ninguna HU registra signos vitales, así que consultar dependería de datos que nadie carga. Si se posterga, enfermería no tiene apoyo en esta versión.
HU-P07	Could	No forma parte del objetivo y el conteo administrativo tiene alternativa manual (SUP-S2-05). Si se posterga, el conteo sigue siendo manual.
HU-P08	Won't	Depende de citas y canal de contacto no incluidos en la iteración.
HU-P09	Won't	Es cosmético para el objetivo, no existe un panel administrativo en el recorte y "legibilidad" no tiene métrica. Postergarla no tiene impacto en el objetivo.
HU-P10	Won't	Exige un nuevo canal (móvil) y el paciente como usuario, con acceso y privacidad sin definir. Si se posterga, el paciente no accede a su historial.
HU-P11	Won't	Farmacia está fuera del recorte y el umbral está "por acordar". Si se posterga, la reposición sigue con el proceso actual.
HU-P12	Could	Es deseable, pero depende de que existan derivaciones (D03, que es Should). No puede tener más prioridad que aquello de lo que depende

Revisión: ¿hay algún usuario poco representado por la selección? ¿Se está confundiendo fuera de alcance con falta de valor?

Respuesta:
La selección está centrada en el médico. Enfermería (P06), admisión (P04), farmacia (P11) y el paciente (P08, P10) quedan poco representados. Además, P05 es el caso típico de "fuera de alcance ≠ sin valor": es Won't por el recorte, no porque las alergias importen poco.

Valor frente a esfuerzo y decisión de alcance

Paso 4 Contrastar seis historias

Escalas didácticas proporcionadas: valor de 1 a 5, relativo al objetivo; alto desde 4. Esfuerzo en UE, serie 1, 2, 3, 5, 8; bajo hasta 3 y alto desde 5. Las valoraciones incluyen supuestos, complejidad e incertidumbre; no son mediciones reales. Conservar estos datos para los controles del ejemplo.

TODO 4 Ubicar las seis historias y explicar una diferencia

HU	Valor	Esfuerzo UE	Cuadrante
HU-D01	5	5	Alto valor / Alto esfuerzo
HU-D02	5	3	Alto valor / Bajo esfuerzo
HU-D03	4	5	Alto valor / Bajo esfuerzo
HU-P04	3	5	Bajo valor / Alto esfuerzo
HU-P07	2	3	Bajo valor / Bajo esfuerzo
HU-P12	3	3	Bajo valor / Bajo esfuerzo

Compara HU-D01 con HU-D02. ¿Cuál ofrece alto valor y menor esfuerzo? ¿Eso permite eliminar la otra del objetivo?

Respuesta:
HU-D02 ofrece alto valor con menor esfuerzo. Eso **no** permite eliminar HU-D01, por tres razones:

1. D01 es Must: sin ella no se cumple el objetivo.
2. Juntas forman el objetivo (registrar **y** consultar).
3. La matriz **no decide sola**; las valoraciones son supuestos, no mediciones.

TODO 5 Declarar el objetivo y una renuncia

Objetivo de la iteración: el médico podrá registrar atenciones (HU-D01) y consultar las atenciones anteriores (HU-D02) de pacientes ya existentes. Si la capacidad lo permite, también podrá registrar la derivación vinculada a una atención (HU-D03).

Renuncia: en esta iteración renunciamos al registro de pacientes nuevos (HU-P04) y al reporte mensual (HU-P07).

Consecuencia: se trabaja solo con pacientes ya identificados y el conteo administrativo sigue siendo manual (SUP-S2-05).

Riesgo registrado: las alergias (HU-P05) tampoco entran, a pesar de su valor clínico.

Ejercicio 02 Planificar una iteración

Producto: selección, tareas y tablero de planificación.

Paso 1 Seleccionar según capacidad

SUP-S2-05 fija 13 UE como presupuesto de esfuerzo académico. Es una restricción del problema; sin datos históricos no garantiza una duración real. Mantén los Must y revisa dependencias. Puedes seleccionar menos de la capacidad máxima si lo justificas.

TODO 6 Seleccionar historias y comprobar la suma

HU seleccionada	Preparación y dependencia	UE	Responsable de seguimiento
HU-D01	Lista; base de las demás	5	BENAZIR ASENCIOS
HU-D02	Lista; usa atenciones existentes	3	JUAN LLANOS
HU-D03	Lista con SUP-S2-01; depende de una atención existente (D01)	5	ESTEFANY TORRES
Total		13	

Pregunta de decisión: si la capacidad baja a 8 UE, ¿qué ajustarías?

Respuesta:
Si la capacidad baja a 8 UE: se queda con D01 + D02 = 8 y D03 pasa a la siguiente iteración con el procedimiento manual transitorio. No se “parte” D03 en trozos sin valor para que quepa.

Descomposición y estimación de tareas

Paso 2 Descomponer dos historias

Trabaja HU-D01 y HU-D02. Cada tarea tendrá ID, resultado verificable, responsable y estimación. Para estas tareas usaremos horas-persona tentativas; no conviertas UE en horas ni sumes unidades distintas. Las tareas describen trabajo futuro, no se ejecutan en este laboratorio.

TODO 7 Completar las tareas y estimaciones

Tarea	Resultado esperado	Responsable	Horas persona
T-D01-1	Construir captura y validación de campos según E01/E02.	A	4
T-D01-2	Guardar la atención vinculada al paciente y mostrar confirmación con ID (E01)	A	4
T-D01-3	Preparar la verificación de E01/E02 con HX-001 y revisar el resultado	C	2
T-D02-1	Recuperar las atenciones del paciente en orden descendente (E01)	B	3
T-D02-2	Mostrar el mensaje “sin atenciones” distinto del de falla (E02, SUP-D07)	B	2
T-D02-3	Preparar la verificación de E01/E02 con HX-001 y HX-002 y revisar el resultado	C	2

Conserva la primera fila como ejemplo. Revisa dependencias entre tareas y deja explícito quién revisará el resultado. Agrega tareas si falta algo necesario; justifica el cambio de estimación.

Pregunta de comprobación: ¿“crear una tabla” debe registrarse como otra HU?

Respuesta: No. Es una tarea técnica que no expresa valor para un rol (concepto de S01). Va como tarea dentro de la HU que la necesite.

Tablero y políticas de movimiento

Paso 3 Crear el tablero

En Trello selecciona Crear → Crear tablero. Usa Tema04_S02_EquipoXX_Planificacion. Crea las listas Backlog, Por hacer, En progreso, En revisión y Terminado. Añade una tarjeta por HU; en la descripción conserva historia, RF/CU o fuente académica, prioridad, UE si se estimó, responsable y enlace a criterios. [9]

En las tarjetas HU-D01 y HU-D02 añade las tareas como checklist con responsable y estimación en el texto. Así no cuentas la misma HU y sus tareas como tarjetas del mismo flujo. Puedes conservar la matriz en Word o Calc y enlazarla para evitar duplicar explicaciones.

TODO 8 Configurar el estado inicial y acordar reglas

Estado	Contenido que registrará el equipo
Backlog	Las 9 HU no seleccionadas (P04–P12), con MoSCoW, fuente AD-T4-01 y estado de preparación
Por hacer	HU-D01, D02 y D03 con UE, responsable, RF/CU, enlace al .feature y checklist de tareas (D01, D02)
En progreso	Vacío al inicio. Recibe la HU cuando su responsable la empieza.
En revisión	Vacío. Recibe la HU cuando las tareas están completas y lista para verificar
Terminado	Vacío. Solo recibe la HU que cumple la DoD; en este laboratorio ninguna llega

Políticas del ejercicio: máximo 2 HU en En progreso y máximo 3 HU iniciadas sin terminar, sumando En progreso + En revisión. Una HU bloqueada permanece en su estado y cuenta dentro del WIP; agrega etiqueta textual BLOQUEADA, motivo y próxima acción. El límite se controla manualmente; escribirlo no configura una restricción automática.

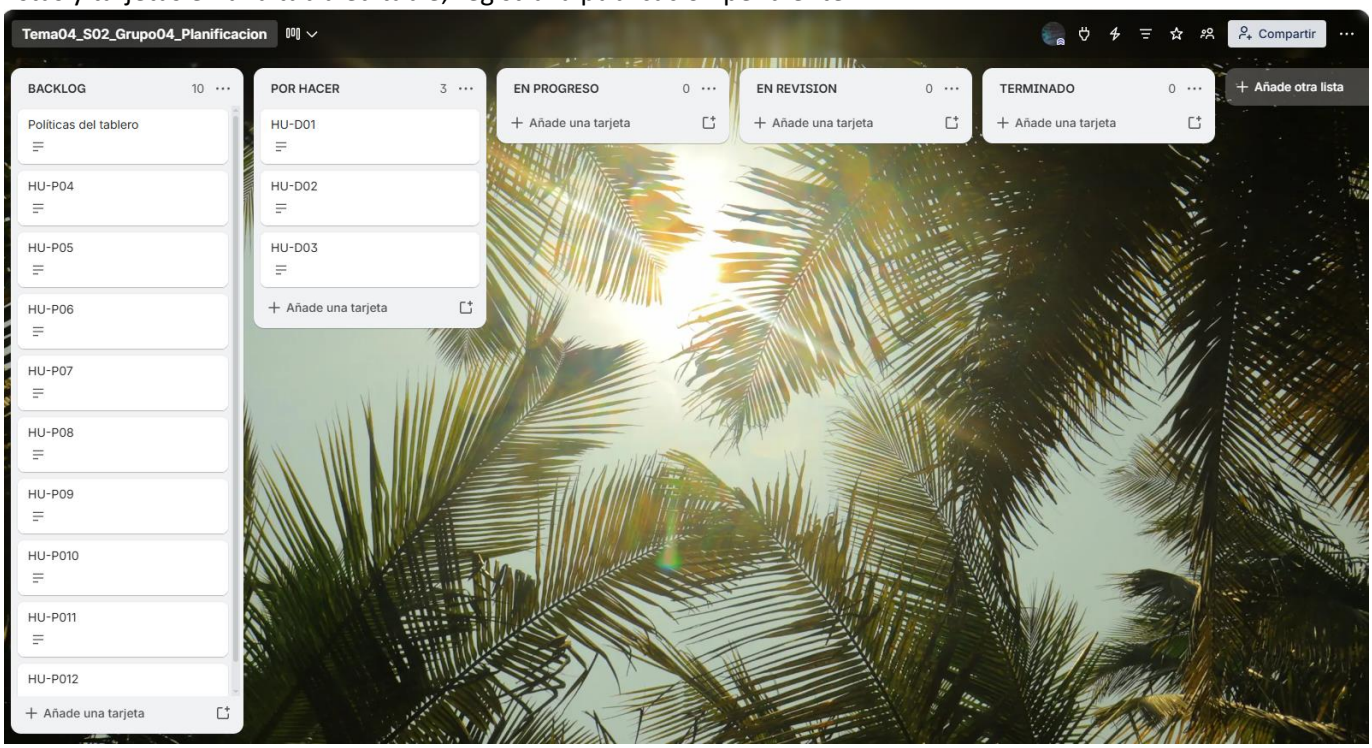
Completa: ¿qué evidencia permite pasar a En revisión y qué permite pasar a Terminado?

Reglas: Para pasar a En revisión: todas las tareas del checklist están completas, los cambios están en el repositorio (commit enlazado) y el WIP total queda ≤3.

Para pasar a Terminado: un revisor distinto del responsable comprueba los escenarios Gherkin con evidencia de ejecución, no quedan defectos críticos abiertos, los RNF pertinentes están revisados y la trazabilidad y documentación están actualizadas (DoD).

HU bloqueada: se queda en su columna, cuenta en el WIP y lleva etiqueta BLOQUEADA, motivo y próxima acción.

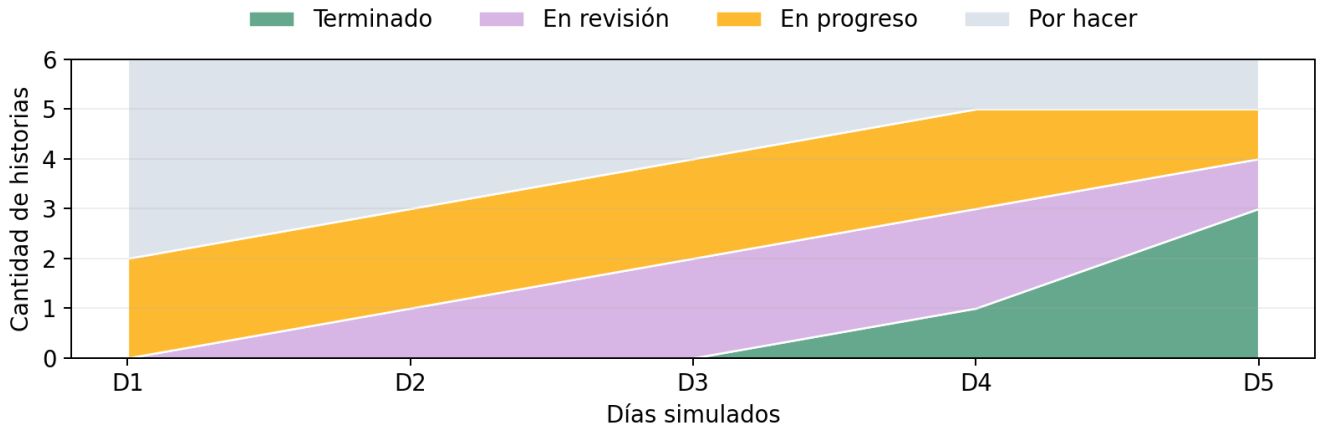
Captura el tablero real de planificación con sus políticas. Si Trello no está disponible, representa las mismas cinco listas y tarjetas en una tabla editable; registra la publicación pendiente.



Ejercicio 03 Analizar el flujo

Producto: diagnóstico y registro de cambio. Parte A:

El siguiente CFD es una simulación independiente de cinco días y seis historias: D01, D02, D03, P04, P07 y P12. No representa la iteración de tres historias del ejercicio 02 ni una ejecución real del equipo. El alcance permanece fijo en seis. [2, 3]



Día	Por hacer	En progreso	En revisión	Terminado	WIP total
D1	4	2	0	0	2
D2	3	2	1	0	3
D3	2	2	2	0	4
D4	1	2	2	1	4
D5	1	1	1	3	2

Cada banda representa la cantidad en un estado; el límite superior llega a seis. WIP total = En progreso + En revisión. Por hacer todavía no empezó; Terminado ya salió del WIP. Se aplican los límites 2 en progreso y 3 en total, como en el ejercicio anterior.

TODO 9 Interpretar y decidir

a) Completa el WIP. b) Identifica días que superan un límite. c) Explica una acumulación y una acción. d) ¿Cuántas HU terminaron entre el cierre de D4 y el de D5? ¿Podemos calcular el tiempo de ciclo de cada HU?

Respuesta:
b) Límites: En progreso nunca supera 2. El WIP total supera 3 en D3 y D4.
c) Acumulación y acción:

Acumulación: En revisión sube de 0 a 2 mientras Terminado sigue en 0 hasta D4. El cuello de botella es la revisión, y el equipo siguió empezando historias (Por hacer bajó cada día) sin terminar ninguna.

Acción: dejar de empezar y ayudar a terminar. Nadie toma nada de Por hacer hasta que el WIP total vuelva a ≤3, y los libres se suman a revisar.

d) Terminadas y tiempo de ciclo: entre el cierre de D4 y el de D5 terminaron 2 HU (Terminado pasa de 1 a 3). El tiempo de ciclo de cada HU no se puede calcular: el CFD muestra cantidades por estado, no cuál historia entró y salió cada día. Se necesitarían las fechas de inicio y fin por tarjeta.

Decisión ante un bloqueo y un cambio

Parte B Registrar el impacto

En D3 simulado: En progreso tiene HU-D01 y HU-D03; En revisión HU-D02 y HU-P07; Por hacer HU-P04 y HU-P12. HU-D03 está bloqueada por la consulta de catálogo. Pregunta: ¿puede el equipo iniciar HU-P04 solo porque D03 está bloqueada?

Respuesta: No

- La HU bloqueada sigue contando en el WIP.
- En D3 el WIP total ya es 4 (D01 y D03 en progreso; D02 y P07 en revisión), así que ya supera el límite. En progreso también está en su máximo de 2.
- Empezar P04 llevaría el WIP a 5.

Cambio hipotético CAM-S2-01: se propone habilitar únicamente Centro A como destino en la primera iteración, retirando temporalmente Centro B. El motivo Otros mantiene su regla de detalle. No se ha aprobado el cambio en DIRESA.

TODO 10 Decidir y registrar el impacto

Artefacto	Qué revisar o ajustar
CU-D03 y supuesto	Versionar SUP-S2-01: solo Centro A habilitado y Centro B retirado temporalmente; la regla de Otros con detalle se mantiene. En el CU, actualizar la regla de negocio de destinos y añadir un flujo de excepción: destino no permitido → rechazo sin registro (SUP-S2-06).
HU-D03 y Gherkin	El texto de la HU no cambia. En E01 se reemplaza Centro B por Centro A, tanto en los datos como en el resultado. Se añade E02 de rechazo. Hay que verificar de nuevo la DoR.
Tareas y estimación	Nuevas tareas: validar el destino permitido, el mensaje específico y la verificación de E02. Se re-estima D03 (5 → 8 UE).
Otros artefactos	Matriz RF–CU–HU (nueva versión), tarjeta de HU-D03 en Trello, lista de destinos del prototipo y diagrama de actividades (si muestran Centro B), registro de cambios, BRE-S2-01 y commit/tag.

TODO 11 Especificar el rechazo y revisar la capacidad

SUP-S2-06 para esta variante: una solicitud con Centro B se rechaza con mensaje específico, conserva motivo y detalle y no crea derivación ni confirma éxito. Si D03 pasa de 5 a 8 UE, decide qué hacer con la capacidad de 13.

Si se acepta el cambio CAM-S2-01, actualiza también el escenario E01 de HU-D03: reemplaza Centro B por Centro A tanto en los datos de entrada como en el resultado esperado. Después, incorpora E02 para comprobar el rechazo de Centro B. Ambos escenarios deben representar la misma versión de las reglas.

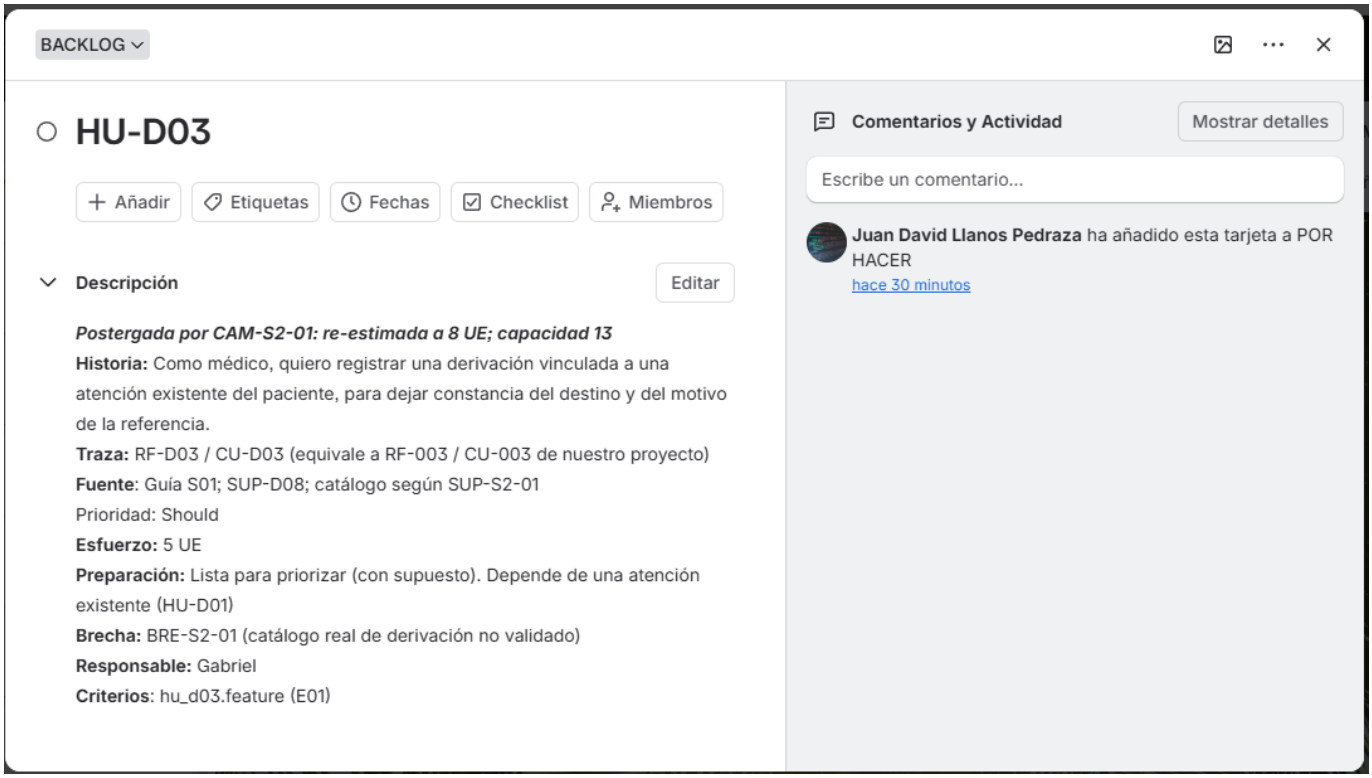
Incorpora E02 dentro de la misma Característica de hu_d03.feature, después de E01. No crees otro archivo ni repitas la declaración de Característica para este segundo escenario.

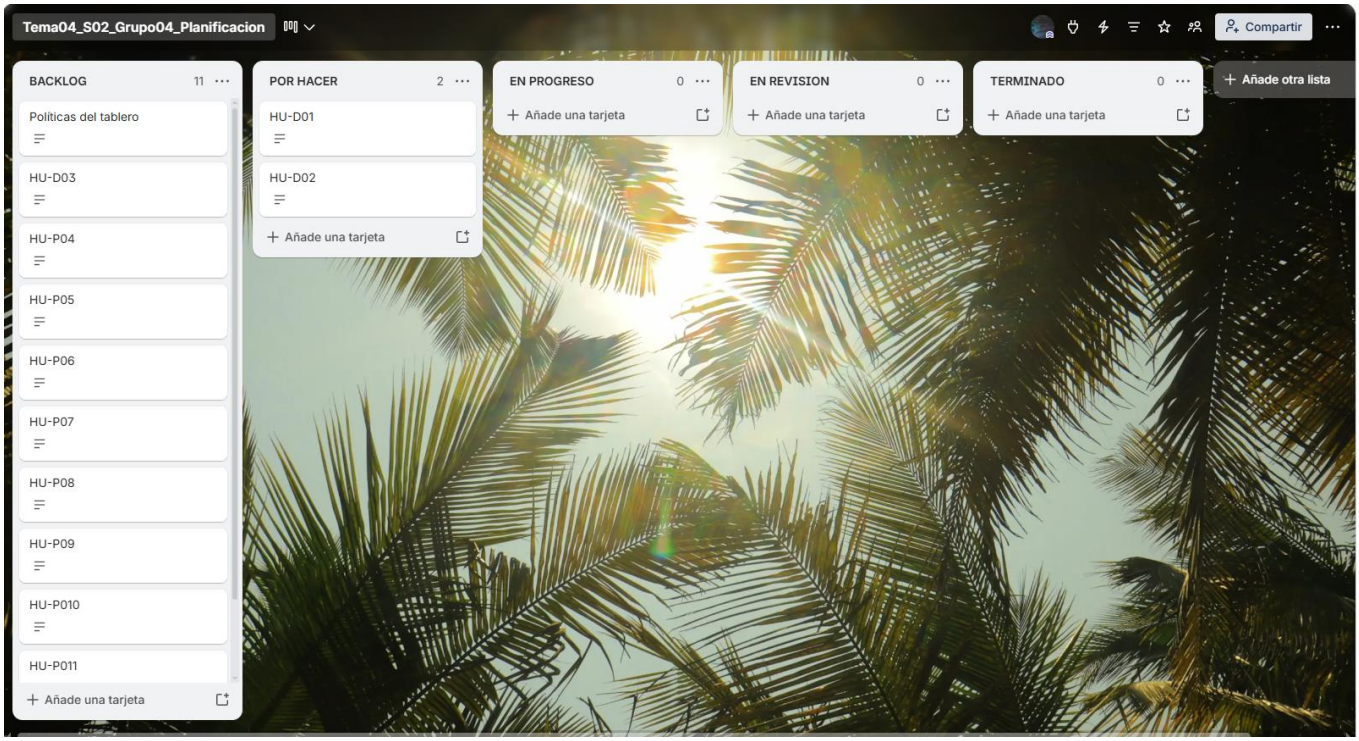
Escenario: E02 Solicitar un destino no permitido
  Dado [TODO rol, paciente, atención y destino retirado]
  Cuando [TODO acción]
  Entonces [TODO mensaje específico]
  Y [TODO conservación y ausencia de registro exitoso]

```
Escenario: E02 Solicitar un destino no permitido
  Dado un médico autorizado y HX-001 seleccionado
  Y la atención AT-D000 de HX-001 está seleccionada
  Y se eligió Centro B, el motivo Otros y su detalle
  Cuando solicita guardar la derivación
  Entonces recibe un mensaje que indica que Centro B no es un destino permitido
  Y se conservan el motivo Otros y el detalle ingresados
  Y no se crea la derivación ni se muestra confirmación con ID
```

Nueva suma y decisión:

- Selección: D01 + D02 = 8 UE. D03 pasa a la siguiente iteración con el procedimiento manual transitorio.
- Opcional: HU-P07 (Could, 3 UE, con Gherkin) → 11 UE, solo si el equipo lo acuerda. P12 no puede entrar porque depende de D03.




Tema04_S02_Grupo04_Planificacion
Compartir
BACKLOG 11
Políticas del tablero
HU-D03
HU-P04
HU-P05
HU-P06
HU-P07
HU-P08
HU-P09
HU-P010
HU-P011
Añade una tarjeta
POR HACER 2
HU-D01
HU-D02
Añade una tarjeta
EN PROGRESO 0
Añade una tarjeta
EN REVISION 0
Añade una tarjeta
TERMINADO 0
Añade una tarjeta
Añade otra lista

Cierre y entrega del Tema 04

TODO 12 Comprobar y versionar

Integra el avance anterior en un solo informe Tema4_ApellidoNombre.pdf, con sus fuentes editables. Si la entrega institucional es grupal, usa el nombre del representante y registra a todos los integrantes. Añade enlaces de lectura al tablero y repositorio; comprueba su acceso.

Evidencia	Comprobación del equipo
Backlog y traza	12 HU (3 de continuidad + 9 AD-T4-01), ruta de continuidad, tabla de equivalencia, CON por RF-004 y BRE-S2-01
Gherkin y acuerdos	6 HU y **9 escenarios** (8 + E02 de D03), DoR/DoD de S01
Priorización y plan	MoSCoW de 12 HU, matriz de 6 HU, 13 UE → 8 (u 11) tras el cambio
Tablero y análisis	https://trello.com/invite/b/69e0f9662cf7947eb0cd8801/ATTI4b11a41918447941696e65123b12d795D7543EB6/tema04s02grupo04planificacion políticas WIP, CFD y CAM-S2-01
Fuentes y versión	https://github.com/davidllanos31/tema04-diresa b109a12fbda474aa2e593db894640b09ffd15368

En GitHub sube los archivos revisados con un mensaje descriptivo. Registra un tag disponible, por ejemplo tema04-v1.0. Desde Releases → Draft a new release puedes elegir o crear el tag sobre la rama o commit correcto y publicar la versión cuando el equipo complete su revisión. Si ese nombre ya existe, usa otra versión; no sobrescribas una entrega anterior.

Si falta conexión, guarda localmente y registra qué publicación queda pendiente. El enlace, commit y tag deben corresponder al trabajo real del equipo; los textos de ejemplo no demuestran que existan.

Análisis y conclusiones

Redacta durante los ejercicios; el cierre se dedica a verificar. Usa tus IDs y decisiones. Las respuestas siguientes están completas solo en la guía docente.

1 Qué cambió entre prioridad y selección de la iteración

Prioridad vs. selección: la prioridad (MoSCoW) no cambió. Lo que cambió fue la selección: D03 entró con 13 UE y salió al re-estimarse en 8. La selección combina prioridad, capacidad y dependencias.

2 Qué mostró el WIP que no se veía al mirar solo En progreso

Lo que mostró el WIP: mirando solo En progreso, todo parecía bien (≤2 todos los días). El WIP total reveló 4 historias a medias en D3 y D4, y una acumulación en revisión.

3 Qué evidencia diferencia una ampliación académica de una necesidad aprobada

Ampliación vs. necesidad aprobada: una necesidad aprobada tiene fuente en el SRS o en un stakeholder, una versión y una decisión de alcance. La ampliación solo tiene AD-T4-01. Ejemplo: tu RF-004 (trazabilidad) está sustentado por el personal administrativo y la NT 139; RF-A04 solo existe en esta guía.

Dos conclusiones

Conclusión 1: priorizar exige un objetivo explícito. Sin él, MoSCoW y la matriz Valor/Esfuerzo se vuelven opiniones. Excluir una historia (como P05) no demuestra que tenga bajo valor.

Conclusión 2: un cambio pequeño (retirar un destino) afectó al supuesto, al CU, a la HU, al Gherkin, a la estimación y a la selección. Por eso la trazabilidad permite decidir rápido y sin perder coherencia.

Fuentes de consulta

Los materiales del curso fijan el alcance. Las fuentes oficiales apoyan las definiciones y el uso de herramientas. AD-T4-01, RF-A04 a A12, SUP-S2-01 a 06, las estimaciones, el CFD y CAM-S2-01 son elaboraciones didácticas de esta guía, identificadas como tales.

[1] Universidad Privada del Norte. (2026). Guía de laboratorio Tema 4 Historias de usuario en metodologías ágiles (GUIALAB20261_TEMA4_CIIN1252P). Apartados II, V y entrega.

[2] Universidad Privada del Norte. (s. f.). Semana 9 Gestión ágil de historias de usuario. Presentación de MoSCoW, Valor vs. Esfuerzo, WSJF, Scrum, Kanban y CFD.

[3] Araujo Acuña, A. E. (2026). Guías estudiante y docente Tema 04 Sesión 01 [Material de prácticas proporcionado]. Base de HU, supuestos y ampliación ilustrativa.

[4] Agile Business Consortium. (s. f.). What is MoSCoW Prioritization? https://www.agilebusiness.org/resource/what-is-moscow-prioritization/

[5] Kanban Guides. (2025). The Kanban Guide. https://kanbanguides.org/the-kanban-guide/

[6] Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide. https://scrumguides.org/scrum-guide.html

[7] Cucumber. (s. f.). Gherkin reference. https://cucumber.io/docs/gherkin/reference/

[8] Atlassian. (s. f.). Create a board; Add a card. https://support.atlassian.com/trello/docs/creating-a-new-board/ y https://support.atlassian.com/trello/docs/adding-cards/

[9] GitHub. (s. f.). Managing releases in a repository. https://docs.github.com/en/repositories/releasing-projects-on-github/managing-releases-in-a-repository

Referencias web consultadas el 6 de octubre de 2026. La entrega del equipo debe añadir las versiones y fuentes efectivamente utilizadas en su proyecto.